Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 22.11.2023 Version: 6.0
Datum vorherige Version: 05.06.2023 Vorherige Version: 5.0
Datum / Erste Version: 01.08.2018
Produkt: **Na-Methylat krist.**
(ID Nr. 30036694/SDS_GEN_BE/DE)
Druckdatum 11.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Na-Methylat krist.

Chemischer Name: Natriummethylat Kristalle
CAS-Nummer: 124-41-4

REACH Registriernummer: 01-2119519241-51-0012, 01-2119519241-51-0001

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: industrielle Chemikalien
Geeigneter Verwendungszweck: Vorprodukt für chemische Synthesen, Prozesschemikalie

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefon: +31 26 371 71 71
E-Mailadresse: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Notrufnummer

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Sol. 1	H228 Entzündbarer Feststoff.
Self-heat. 1	H251 Selbsterhitzungsfähig, kann in Brand geraten.
Acute Tox. 4 (oral)	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Gemäß aktuellem Erkenntnisstand der BASF und Anwendung der Kriterien des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist die folgende Einstufung erforderlich, die über die in Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Tabelle 3.1 genannte Einstufung hinausgeht.

Flam. Sol. 1
Self-heat. 1
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1A
Eye Dam./Irrit. 1

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H228	Entzündbarer Feststoff.
H251	Selbsterhitzungsfähig, kann in Brand geraten.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P405	Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH014: Reagiert heftig mit Wasser.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Natriummethanolat

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
In feiner Verteilung Selbstentzündung möglich.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Natriummethanolat

Gehalt (W/W): 100 %	Flam. Sol. 1
CAS-Nummer: 124-41-4	Self-heat. 1
EG-Nummer: 204-699-5	Acute Tox. 4 (oral)
INDEX-Nummer: 603-040-00-2	Skin Corr./Irrit. 1B
	Eye Dam./Irrit. 1
	H228, H251, H302, H314

EUH014
, EUH071

Abweichende Einstufung gemäß aktuellem Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Sol. 1
Self-heat. 1
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1A
Eye Dam./Irrit. 1
EUH014, EUH071

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe. Sofort Corticosteroid-Dosieraerosol inhalieren.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken, Erbrechen vermeiden, Arzthilfe. Gabe von 50 ml reinem Ethanol in trinkbarer Konzentration. Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Hautverätzung, Augenreizung, Weitere Symptome sind möglich

Gefahren: Bei sachgemäßer Anwendung keine besondere Gefährdung zu erwarten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, trockener Sand, alkoholbeständiger Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasser, Kohlendioxid

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Reagiert heftig mit Wasser. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

Gefährdende Stoffe: Natriumoxide, organische Dämpfe, ätzende Gase/Dämpfe, Kohlenoxide
Hinweis: Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Persönliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für kleine Mengen: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material sofort vorschriftsmäßig entsorgen.

Für große Mengen: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material sofort vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Beim Umfüllen größerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz. Vor Feuchtigkeit schützen. Vor Lufteinwirkung schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Unter Inertgas handhaben.

Brand- und Explosionsschutz:
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Zündquellen fernhalten. Feuerlöscher bereitstellen. Staubbildung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Säuren und säurebildenden Stoffen.

Geeignete Materialien für Behälter: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Edelstahl 1.4301 (V2), Edelstahl 1.4401 (V4), Glas, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Kohlenstoffstahl (Eisen), Edelstahl 1.4541, Edelstahl 1.4571, Alkydharzlack 441
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Unter Stickstoff aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Der genannte Stoff entsteht unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit durch allmähliche Zersetzung.

67-56-1: Methanol

Hauteffekt (OEL (EU))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
TWA-Wert 260 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 266 mg/m3 ; 200 ppm (MAK (BE))

Hauteffekt (MAK (BE))
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden.
STEL-Wert 333 mg/m3 ; 250 ppm (MAK (BE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min
1310-73-2: Natriumhydroxid
CLV 2 mg/m3 (MAK (BE))

PNEC

Süßwasser: 154 mg/l

Meerwasser: 15,4 mg/l

sporadische Freisetzung: 1540 mg/l

Sediment (Süßwasser): 570,4 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 57,04 mg/kg

Boden: 23,5 mg/kg

Kläranlage: 100 mg/l

orale Aufnahme (secondary poisoning):
Kein PNEC oral abgeleitet, da eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten ist.

DNEL

Es wurden keine DNELs abgeleitet.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Bildung von atembaren Stäuben/Dämpfen. Partikelfilter mit mittlerem Rückhaltevermögen für feste und flüssige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)

Handschutz:
Handschuhe mit langen Stulpen benutzen.
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:

Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Staub nicht einatmen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Einatmen von Stäuben vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest	
Form:	Pulver, kristallin	
Farbe:	farblos	
Geruch:	geruchlos	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen.	
Schmelzpunkt (Zers.):	> 350 °C Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.	(Richtlinie 92/69/EWG, A.1)
Siedepunkt:	> 350 °C (1.013,25 hPa) Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.	(Richtlinie 92/69/EWG, A.2)
Entzündlichkeit:	Entzündbarer Feststoff., Leichtentzündlich.	(Richtlinie 84/449/EWG, A.10)
Untere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar, Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.	
Selbstentzündungstemperatur:	Temperatur: > 25 - < 50 °C Druck: 1.013 hPa	Testtyp: Selbstentzündung bei erhöhter Temperatur. (Methode: Richtlinie 92/69/EWG, A.16)
	Der Stoff entzündet sich bis zur angegebenen Temperatur nicht von selbst.	
Thermische Zersetzung:	> 280 °C (DTA) Thermische Zersetzung oberhalb der angegebenen Temperatur ist möglich. Der angegebene Wert gilt für Inertgas-Atmosphäre.	

> 50 °C (VDI 2263, Blatt 1, 1.4.1)
Gefahr der Selbstentzündung an der Luft.

pH-Wert: 12,8
(10 g/l, 20 °C)
Literaturangabe.

Viskosität, kinematisch:
Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

Viskosität, dynamisch:
Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

Wasserlöslichkeit: Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel: Alkohole
löslich

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): -0,72 (berechnet)
(25 °C; pH-Wert: < 13)

Angaben zu: Methanol
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): -0,77 (gemessen)
(20 °C)
Literaturangabe.

Dampfdruck: < 0,000001 hPa (berechnet)
(25 °C)

Relative Dichte:
Keine Daten vorhanden.

Dichte: 1,3 g/cm3
(20 °C)
Literaturangabe.

Relative Dampfdichte (Luft):
Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung:	3,6 µm	(D10, ISO 13320-1)
	135,7 µm	(D90, ISO 13320-1)
	69,9 µm	(D50, ISO 13320-1)

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.

Schlagempfindlichkeit:
Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Entzündbare Feststoffe

Abbrandgeschwindigkeit: ca. 15 mm/s

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

nicht selbstentzündlich

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist ein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen: (UN Test N.5 (contact with water))
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte:	500 - 600 kg/m3 (< 40 °C)	(DIN 53466)
pKa:	15,17 (20 °C)	(berechnet)
Hygroskopie:	hygroskopisch	
Adsorption/Wasser - Boden:	KOC: 1 Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.	(berechnet)
Oberflächenspannung:	Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.	
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.	

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion:	Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.	
Bildung von entzündlichen Gasen:	Bemerkungen:	Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.
	Methode:	Manual of tests and criteria. Test N.5 (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods).

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion. Reaktionen mit Wasser und Säuren. Reaktionen mit Stoffen, die aktiven Wasserstoff enthalten. Selbsterhitzung in Gegenwart von Luft möglich. Die Anreicherung von Feinstaub kann in Gegenwart von Luft zu Staubexplosionsgefahr führen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Luftfeuchtigkeit vermeiden. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Hitze vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Wasser, Säuren

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Methanol, Natriumhydroxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität. Die Toxizität wird durch die Ätzwirkung des Produktes bestimmt.

Experimentelle/berechnete Daten:

(inhalativ):Studie ist nicht erforderlich.
LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg (BASF-Test)
Es wurde keine Mortalität beobachtet. Geprüft wurde eine wässrige Lösung.

Angaben zu: Methanol

Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaligem Verschlucken von hoher Toxizität. Nach kurzzeitigem Einatmen von hoher Toxizität. Bei Hautkontakt von hoher Toxizität.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Ätzend! Schädigt Haut und Augen.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Ätzend. (vergleichbar mit OECD Richtlinie 404)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Irreversibler Schaden (BASF-Test)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wegen der Ätzwirkung wurden keine Untersuchungen zur möglichen hautsensibilisierenden Wirkung durchgeführt. Aufgrund der chemischen Struktur besteht kein Verdacht auf eine sensibilisierende Wirkung.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte an Säugerzellkulturen keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte in der Prüfung an Säugetieren keine erbgutverändernden Eigenschaften. Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Studie ist nicht erforderlich. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Studie ist nicht erforderlich. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

Studie ist nicht erforderlich. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Studie ist nicht erforderlich. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine Zielorgantoxische Wirkung nach wiederholter Gabe.

Angaben zu: Methanol
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Der Stoff kann bei wiederholter oraler Aufnahme Erblinden verursachen. Der Stoff kann bei wiederholter inhalativer Aufnahme Erblinden verursachen.

Aspirationsgefahr

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet. Das Produkt führt zu pH-Wert-Verschiebungen.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (Fischtest akut, Durchfluss.)
Literaturangabe. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (96 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Teil 11, semistatisch)
Literaturangabe. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Wasserpflanzen:
EC50 (96 h) ca. 22.000 mg/l (Wachstumsrate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statisch)
Literaturangabe. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, Belebtschlamm (OECD Guideline 209, statisch)
Literaturangabe. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Chronische Toxizität Fische:
NOEC (200 h) 7.900 mg/l, Oryzias latipes (statisch)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

NOEC (30 d) 450 mg/l, Pimephales promelas (berechnet)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) 208 mg/l, Daphnia magna (berechnet)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Angaben zu:Natriumhydroxid
Beurteilung aquatische Toxizität:
Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen.
Die Wirkung ist stark pH-Wert abhängig. Die Daten beziehen sich auf die dissoziierte Substanz.

Angaben zu:Methanol
Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Angaben zu:Natriumhydroxid
Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (sonstige, statisch)
Das Produkt führt zu Änderungen des pH-Wertes im Testsystem. Das Ergebnis bezieht sich auf die nicht neutralisierte Probe. Literaturangabe.

Angaben zu:Methanol
Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (sonstige, Durchfluss.)

Angaben zu:Natriumhydroxid
Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 40,4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (sonstige, statisch)
Literaturangabe.

Angaben zu:Methanol
Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, semistatisch)

Angaben zu:Methanol
Wasserpflanzen:
EC50 (96 h) ca. 22.000 mg/l (Wachstumsrate), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, statisch)

Angaben zu:Methanol
Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, aquatisch)

EC50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (Nitrifikationshemmung, aquatisch)

Beurteilung terrestrische Toxizität:
In terrestrischen Studien wurden keine toxischen Effekte beobachtet.

Bodenlebende Organismen:
NOEC (63 d) 10.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 222, künstlicher Boden)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Terrestrische Pflanzen:
EC50 41.000 mg/l, Lactuca sativa
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

NOEC 1.555 mg/kg, bodenbürtige Pflanzen
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Andere terrestrische Nichtsäuger:
Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
90 - 100 % BSB des ThSB (20 d) (aerob, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert)
Literaturangabe. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Angaben zu:Methanol
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zu:Methanol
Angaben zur Elimination:
95 % BSB des ThSB (20 d) (OECD 301D; 92/69/EWG, C.4-E) (aerob, Belebtschlamm, kommunal, nicht adaptiert) Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff rasch hydrolysiert.
Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

Bioakkumulationspotential:

Biokonzentrationsfaktor(BCF): 4,5 (72 h), Cyprinus carpio (gemessen)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von den Eigenschaften der Hydrolyseprodukte abgeleitet.

Angaben zu:Natriumhydroxid
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

Angaben zu:Methanol
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen. Aufgrund des pH-Wertes des Produkts ist vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen in der Regel eine Neutralisation erforderlich. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Die örtlichen behördlichen Vorschriften zur Abwasserbehandlung sind zu beachten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt in einem großen Überschuß an Wasser unter Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung hydrolysieren und gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Vor Ableitung in Kläranlagen Einwilligung der zuständigen Behörden einholen.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1431
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	NATRIUMMETHYLAT
Transportgefahrenklassen:	4.2, 8
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1431
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	NATRIUMMETHYLAT
Transportgefahrenklassen:	4.2, 8
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1431
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	NATRIUMMETHYLAT
Transportgefahrenklassen:	4.2, 8
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID- UN 1431

Sea transport

IMDG

UN number or ID UN 1431

Nummer:		number:	
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	NATRIUMMETHYLAT	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Transportgefahrenklassen:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Verpackungsgruppe:	II	Packing group:	II
Umweltgefahren:	nein Marine pollutant: NEIN	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-A; S-L	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-L

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	NATRIUMMETHYLAT	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Transportgefahrenklassen:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Verpackungsgruppe:	II	Packing group:	II
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:		Special precautions for user:	

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Weitere Angaben

Länderspezifische Besonderheiten der Transportvorschriften sind zu beachten und den jeweiligen Transportpapieren zu entnehmen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 40, 75, 69

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU): Listeneintrag in Vorschrift: O1

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Flam. Sol.	Entzündbare Feststoffe
Self-heat.	Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische
Acute Tox.	Akute Toxizität

Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
H228	Entzündbarer Feststoff.
H251	Selbsterhitzungsfähig, kann in Brand geraten.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Vertrieb der Substanz
ERC2; PROC1, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Verwendung als Zwischenprodukt
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Verwendung in der chemischen Synthese
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Verwendung als Laborreagenz
ERC8b; PROC15

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Vertrieb der Substanz
ERC2; PROC1, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist	

sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung.,	

Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	

Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit	

darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von	

Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	

Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen	

Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.,	

Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden.	

Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen	

Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	

Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

****

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur	

und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu	

vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle	

Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen	

vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der

Verwendungsdeskriptoren	Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	

Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während	0,000001 Pa

der Verwendung	
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes	

vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist	

sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung.,	

Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen.	

Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in der chemischen Synthese
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden.,	

Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger	

Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute	

Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die	

Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	

Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit	

darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von	

Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	

Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen	

Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.,	

Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden.	

Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen	

Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden. Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	

Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	
Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Laborreagenz
ERC8b; PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Hautkontamination sofort abwaschen. Spritzer vermeiden. Manuellen Kontakt mit nassen Werkstücken vermeiden Ausrüstung und Maschine müssen vor Reparatur und Wartung dekontaminiert werden.	

Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird. Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Probennahme eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen ist.	
Die persönlichen Schutzmaßnahmen müssen nur im Falle einer potentiellen Exposition angewandt werden., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.	

Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken.	
Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

****